

# Semana 3 · Congruencia y semejanza

Guía de estudio y práctica — Competencia Matemática 1 (PAES)

Sesión de 2 h · 12/10 - 18/10/2026 · Fase 1: Geometría básica

Tema nuevo: congruencia y semejanza

Práctica: criterios, razón  $k$ , escalamiento, Tales

Para el tutor: esta guía es para la estudiante. Las claves están al final, en la última página (no se la entregues junto con la guía si prefieres corregirla después).

Descargar guía en PDF

## Objetivos de la semana

- Reconocer cuándo dos figuras son congruentes y aplicar los criterios LLL, LAL y ALA.
- Identificar triángulos semejantes y calcular la razón de semejanza  $k$ .
- Escalar perímetros ( $\times k$ ) y áreas ( $\times k^2$ ) en figuras semejantes.
- Usar el teorema de Tales con una paralela a un lado del triángulo.

## 1. Congruencia: misma forma y mismo tamaño

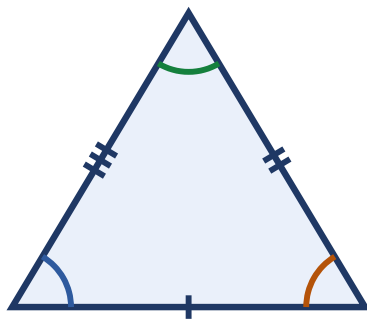
Dos figuras son **congruentes** cuando tienen exactamente la misma forma y el mismo tamaño: se pueden superponer y coinciden punto por punto. Todos sus lados y ángulos correspondientes son iguales.

Para triángulos basta verificar uno de estos **criterios**:

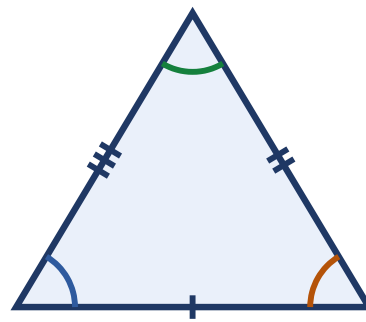
- **LLL**: los tres lados son iguales.
- **LAL**: dos lados y el ángulo **entre** ellos son iguales.
- **ALA**: dos ángulos y el lado común entre ellos son iguales.

Congruentes  $\rightarrow$  misma forma y mismo tamaño ( $k = 1$ )

💡 No confundir: en LAL el ángulo debe estar **entre** los dos lados. "Dos lados y un ángulo cualquiera" NO garantiza congruencia.



Triángulo 1



Triángulo 2

**mismos lados y mismos ángulos**

Dos triángulos **congruentes** tienen la **misma forma y tamaño**: las marcas iguales (una, dos, tres) señalan lados correspondientes de la misma medida, y los colores, ángulos iguales.

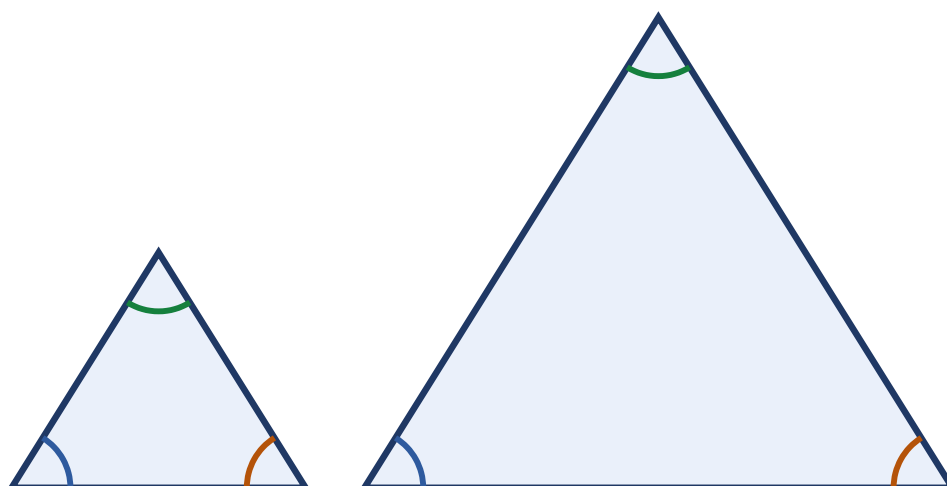
## 2. Semejanza: misma forma, tamaño proporcional

Dos figuras son **semejantes** cuando tienen la misma forma pero (posiblemente) distinto tamaño: los ángulos correspondientes son iguales y los lados correspondientes son **proporcionales**.

La razón entre lados correspondientes se llama **razón de semejanza**  $k$ . Si  $k > 1$  la figura se agranda; si  $k < 1$  se achica.

lado de la figura mayor =  $k \cdot$  lado correspondiente de la menor

**EJEMPLO RESUELTO** Los triángulos 3-4-5 y 9-12-15 son semejantes: cada lado se multiplicó por  $k = 3$ .



base 3

base 6

**mismos ángulos · lados  $\times 2$  ( $k = 2$ )**

Dos triángulos **semejantes** con razón de semejanza  $k = 2$ : los ángulos no cambian y cada lado del mayor duplica al correspondiente del menor.

### 3. Escalamiento: perímetros y áreas

Al pasar de una figura a otra semejante con razón  $k$ :

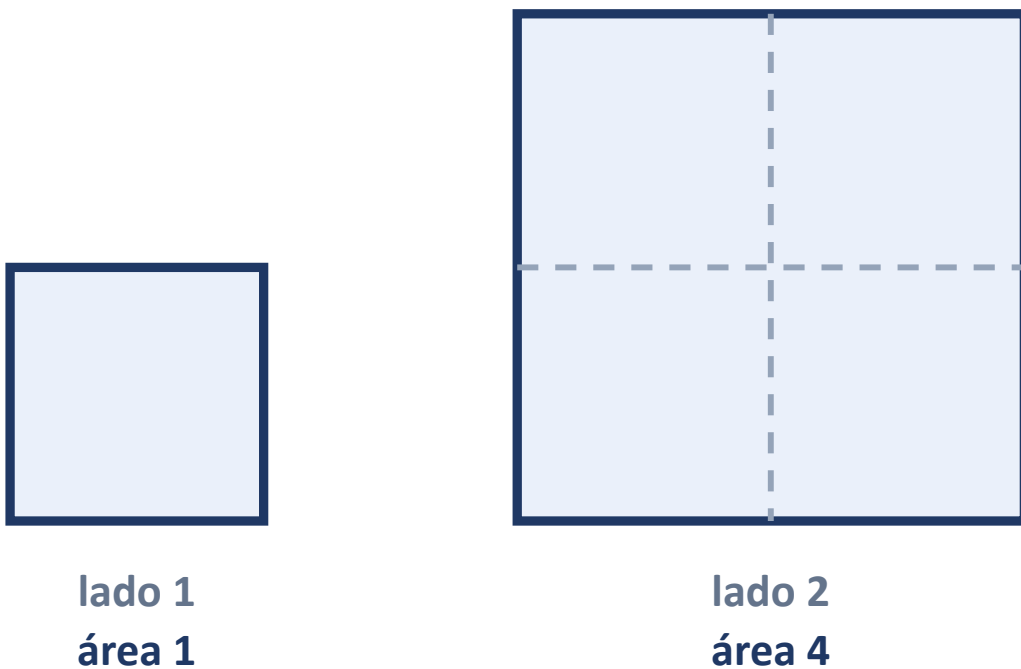
- Los **lados y el perímetro** se multiplican por  $k$ .
- El **área** se multiplica por  $k^2$ .

El área escala con  $k^2$  porque es una medida de dos dimensiones: la base y la altura crecen ambas por  $k$ .

$$\text{Perímetro} \times k \quad \cdot \quad \text{Área} \times k^2$$

**EJEMPLO RESUELTO** Si  $k = 2$ , el perímetro se duplica y el área se multiplica por 4. Una figura de área  $5 \text{ cm}^2$  pasa a  $20 \text{ cm}^2$ .

💡 Error típico: multiplicar el área por  $k$  en vez de  $k^2$ . Si  $k = 3$ , el área crece 9 veces, no 3.



$$\text{lado} \times 2 \rightarrow \text{área} \times 4 (k^2)$$

*Al duplicar el lado ( $k = 2$ ) el área se multiplica por  $k^2 = 4$ : el cuadrado grande equivale a cuatro cuadrados pequeños.*

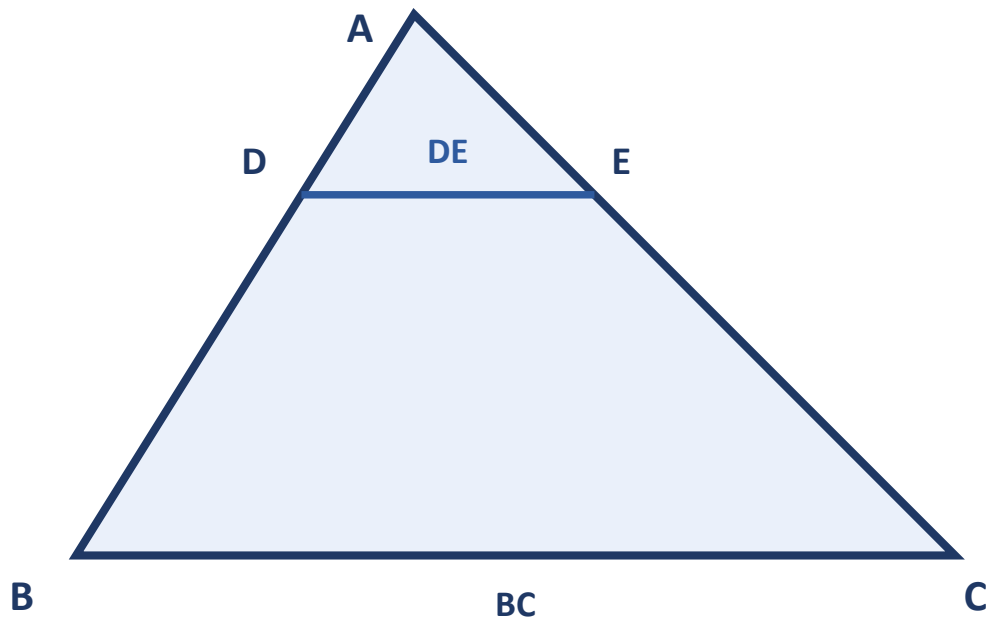
### 4. Teorema de Tales (paralela a un lado)

Si en un triángulo trazamos una recta **paralela a un lado**, se forma un triángulo menor **semejante** al original. La razón de semejanza se toma siempre desde el **vértice común** (usando el lado completo, no un segmento suelto).

$$\text{Si } DE \parallel BC \rightarrow AD / AB = DE / BC$$

**EJEMPLO RESUELTO**  $AD = 3$  y  $DB = 6 \rightarrow AB = 9$ . La razón es  $3/9 = 1/3$ . Si  $DE = 4$ , entonces  $BC = 4 \cdot 3 = 12$ .

💡 No uses  $AD/DB$ . En Tales se comparan lados **completos** desde el vértice:  $AD/AB$ .



$$DE \parallel BC \rightarrow AD/AB = DE/BC$$

**Tales:** si DE es paralelo a BC, el triángulo ADE es semejante a ABC con razón AD/AB.

## 5. Ejercicios para practicar

Resolver sin ayuda. Anotar la alternativa elegida y el desarrollo (dibujo o cálculo) en el espacio de cada ejercicio. Registrar el resultado (X/10) en la bitácora de la semana.

### 1 Criterio de congruencia

Dos triángulos tienen dos lados de 5 cm y 7 cm, y el ángulo comprendido entre ellos mide 40°. ¿Qué criterio garantiza que son congruentes?

A) LLL · B) ALA · C) LAL · D) AA · E) No se puede saber

Desarrollo y respuesta

### 2 Lados del semejante

Un triángulo de lados 3, 4 y 5 es semejante a otro cuyo lado mayor mide 15. ¿Cuánto miden los otros dos lados del segundo triángulo?

A) 6 y 8 · B) 9 y 12 · C) 5 y 10 · D) 12 y 15 · E) 9 y 15

Desarrollo y respuesta

### 3 Área con razón de semejanza

Dos rectángulos son semejantes con razón 2. Si el menor mide 4 de base y 3 de altura, ¿cuál es el área del mayor?

A) 12 · B) 24 · C) 36 · D) 48 · E) 96

Desarrollo y respuesta

### 4 Razón menor que 1

Un triángulo de lados 6, 8 y 10 es semejante a otro con razón  $1/2$ . ¿Cuánto miden los lados del segundo triángulo?

A) 3, 4 y 5 · B) 2, 4 y 6 · C) 12, 16 y 20 · D) 4, 6 y 8 · E) 5, 8 y 10

Desarrollo y respuesta

### 5 El área y $k^2$

Dos figuras son semejantes con razón 3. Si el área de la menor es  $5 \text{ cm}^2$ , ¿cuál es el área de la mayor?

A)  $15 \text{ cm}^2$  · B)  $30 \text{ cm}^2$  · C)  $45 \text{ cm}^2$  · D)  $90 \text{ cm}^2$  · E)  $225 \text{ cm}^2$

Desarrollo y respuesta

### 6 Altura del semejante

Un rectángulo de  $6 \times 4$  es semejante a otro cuya base mide 18. ¿Cuál es la altura del segundo rectángulo?

A) 8 · B) 10 · C) 12 · D) 16 · E) 27

Desarrollo y respuesta

### 7 Teorema de Tales

En el triángulo ABC, el segmento DE es paralelo a BC, con D sobre AB. Si  $AD = 3$ ,  $DB = 6$  y  $DE = 4$ , ¿cuánto mide BC?

A) 8 · B) 9 · C) 12 · D) 16 · E) 18

Dibujo, desarrollo y respuesta

## 8 Áreas con razón 2:3

Dos triángulos semejantes tienen sus lados en razón 2:3. Si el área del menor es  $20 \text{ cm}^2$ , ¿cuál es el área del mayor?

A)  $30 \text{ cm}^2$  · B)  $40 \text{ cm}^2$  · C)  $45 \text{ cm}^2$  · D)  $60 \text{ cm}^2$  · E)  $90 \text{ cm}^2$

Desarrollo y respuesta

## 9 Perímetro que escala

Dos pentágonos son semejantes con razón de semejanza 2. Si el perímetro del menor es 15 cm, ¿cuál es el perímetro del mayor?

A) 17 cm · B) 30 cm · C) 45 cm · D) 60 cm · E) 225 cm

Desarrollo y respuesta

## 10 Congruencia o semejanza

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es SIEMPRE verdadera?

A) Dos triángulos con los tres ángulos iguales son congruentes. · B) Dos triángulos equiláteros son siempre congruentes. · C) Dos triángulos congruentes tienen sus ángulos correspondientes iguales. · D) Dos triángulos con un lado igual son semejantes. · E) Todo par de triángulos semejantes es congruente.

Justificación y respuesta

## 6. Práctica de mantenimiento (fortalezas)

Estas preguntas repasan áreas que ya dominas (Proporcionalidad y Estadística). Resolverlas en 10 minutos.

### 11 Proporcionalidad

Un auto recorre 240 km con 16 L de bencina. Al mismo rendimiento, ¿cuántos litros necesita para recorrer 300 km?

A) 18 L · B) 19 L · C) 20 L · D) 22 L · E) 24 L

Desarrollo y respuesta

### 12 Estadística

En una caja hay 3 bolitas rojas, 4 azules y 5 verdes. Si se saca una al azar, ¿cuál es la probabilidad de que NO sea azul?

A)  $1/3$  · B)  $1/4$  · C)  $2/3$  · D)  $3/4$  · E)  $5/12$

Desarrollo y respuesta

### Claves — Semana 3 (solo para el tutor)

- 1. C — dos lados y el ángulo ENTRE ellos  $\rightarrow$  LAL. (AA es criterio de semejanza, no de congruencia.)
- 2. B — factor  $15/5 = 3 \rightarrow 3 \cdot 3 = 9$  y  $4 \cdot 3 = 12$ .
- 3. D — lados del mayor 8 y 6  $\rightarrow$  área  $= 8 \cdot 6 = 48$ .
- 4. A — cada lado  $\times 1/2$ :  $6 \rightarrow 3$ ,  $8 \rightarrow 4$ ,  $10 \rightarrow 5$ .
- 5. C —  $5 \cdot 3^2 = 5 \cdot 9 = 45 \text{ cm}^2$ .
- 6. C — factor  $18/6 = 3 \rightarrow$  altura  $4 \cdot 3 = 12$ .
- 7. C —  $AB = 3 + 6 = 9$ ; razón  $3/9 = 1/3 \rightarrow BC = 4 \cdot 3 = 12$ .
- 8. C —  $k = 3/2$ , área  $\times (3/2)^2 = 9/4 \rightarrow 20 \cdot 9/4 = 45 \text{ cm}^2$ .
- 9. B — perímetro  $\times k = 15 \cdot 2 = 30 \text{ cm}$ .
- 10. C — congruentes implica ángulos correspondientes iguales. A y B describen semejanza; D y E son falsas.
- 11. C —  $240/16 = 15 \text{ km/L} \rightarrow 300/15 = 20 \text{ L}$ .
- 12. C —  $P(\text{no azul}) = (3 + 5)/12 = 8/12 = 2/3$ .